2026 경산여고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 25문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 수열의 극한과 급수의 수렴·발산 · 급수가 수렴하려면 $a_n \to 0$; 부분분수 분해 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ④

다음 수열과 급수 중 수렴하는 것은?

① $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ ② $\lim_{n\to\infty} 2^n$ ③ $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n+1}$ ④ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ ⑤ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+1}$

1. ①은 $1, -1$을 반복하므로 진동(발산), ②·③은 양의 무한대로 발산
2. ④ $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$이므로 부분합 $1 - \dfrac{1}{n+1} \to 1$, 수렴
3. ⑤ $\dfrac{n+1}{2n+1} \to \dfrac{1}{2} \neq 0$이므로 발산
4. 답 ④

답 ④

2 수열의 극한의 대소 관계 · 양변을 5^{n+1}로 나누기 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ③

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $5^n < 5^{n+1}a_n < 5^n + 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값은?

① 0 ② $\dfrac{1}{25}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ 5 ⑤ 25

1. $\dfrac{5^n}{5^{n+1}} < a_n < \dfrac{5^n+1}{5^{n+1}}$
2. 좌변 $= \dfrac{1}{5}$, 우변 $= \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{5^{n+1}} \to \dfrac{1}{5}$
3. 따라서 $\lim a_n = \dfrac{1}{5}$, 답 ③

답 ③

3 삼각함수의 값 (csc, sec) · $\csc = \frac{1}{\sin}$, $\sec = \frac{1}{\cos}$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\csc\frac{3}{4}\pi + \sec\frac{5}{4}\pi$의 값은?

① $-\sqrt{2}$ ② 0 ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

1. $\sin\frac{3}{4}\pi = \frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $\csc\frac{3}{4}\pi = \sqrt{2}$
2. $\cos\frac{5}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $\sec\frac{5}{4}\pi = -\sqrt{2}$
3. 합은 0, 답 ②

답 ②

4 실수 지수 함수의 미분 · $\{g(x)^r\}' = r\,g(x)^{r-1}g'(x)$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

$f(x) = (x^2+x+1)^{\sqrt{3}}$일 때, $f'(-1)$의 값은?

① $-2\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3}$ ③ -1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

1. $f'(x) = \sqrt{3}(x^2+x+1)^{\sqrt{3}-1}(2x+1)$
2. $x=-1$: $x^2+x+1=1$, $2x+1=-1$
3. $f'(-1) = \sqrt{3}\cdot 1\cdot(-1) = -\sqrt{3}$, 답 ②

답 ②

5 수열의 극한의 성질 · 구하는 식을 주어진 식으로 표현 · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ③**

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2}{n+1}a_n = 6$일 때, $\lim_{n\to\infty} na_n$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $na_n = \frac{2n^2}{n+1}a_n \times \frac{n+1}{2n}$
2. $\lim\frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$
3. $\lim na_n = 6\times\frac{1}{2} = 3$, 답 ③

답 ③

6 지수·로그함수의 극한 · $\frac{e^x-1}{x}\to 1$, $\frac{\ln(1+x)}{x}\to 1$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\ln(1+3x)}$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

1. $\frac{e^{2x}-1}{2x}\cdot\frac{3x}{\ln(1+3x)}\cdot\frac{2x}{3x}$
2. $\to 1\cdot 1\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$, 답 ①

답 ①

7 등비급수와 순환소수 · $0.0\dot{4}\dot{5}=0.045+0.00045+\cdots$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 등비급수를 이용하여 순환소수 $0.5\dot{4}\dot{5}$를 분수로 나타내는 과정이다.

> $0.5\dot{4}\dot{5}$에서 0.5를 뺀 나머지를 소수점 아래 둘째 자리부터 순환마디 45의 자리값에 따라 전개하면 첫째항이 (가)이고 공비가 (나)인 등비급수가 된다. 이때 공비의 절댓값이 1보다 작으므로
> $0.5\dot{4}\dot{5}=\frac{1}{2}+\frac{\text{(가)}}{1-\text{(나)}}=\text{(다)}$

(가), (나), (다)에 들어갈 수로 알맞은 것은?

① (가) $\frac{45}{100}$, (나) $\frac{1}{10}$, (다) $\frac{1}{22}$ ② (가) $\frac{45}{100}$, (나) $\frac{1}{100}$, (다) $\frac{6}{11}$ ③ (가) $\frac{45}{1000}$, (나) $\frac{1}{10}$, (다) $\frac{11}{20}$ ④ (가) $\frac{45}{1000}$, (나) $\frac{1}{100}$, (다) $\frac{6}{11}$ ⑤ (가) $\frac{45}{1000}$, (나) $\frac{1}{100}$, (다) $\frac{1}{22}$

1. 첫째항 $\frac{45}{1000}$, 공비 $\frac{1}{100}$
2. $\frac{1}{2}+\frac{45/1000}{1-1/100}=\frac{1}{2}+\frac{45}{990}=\frac{1}{2}+\frac{1}{22}$
3. $=\frac{12}{22}=\frac{6}{11}$, 답 ④

답 ④

8 삼각함수의 극한 · $\frac{\tan t}{t}\to 1$, $\frac{\sin t}{t}\to 1$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin 2x)}{x}$의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $\frac{\tan(\sin 2x)}{\sin 2x}\cdot\frac{\sin 2x}{2x}\cdot 2$
2. $\to 1\cdot 1\cdot 2=2$, 답 ⑤

답 ⑤

9 지수함수의 극한 - 미정계수 · 분자 → 0이고 극한값이 0이 아니므로 분모 → 0 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 실수 a, b에 대하여 $b \neq 0$이고 $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{8x}-1}{2x+a} = b$ 일 때, $b-a$의 값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. $x \to 0$일 때 분자 $\to 0$, 극한값 $b \neq 0$이므로 분모도 $\to 0$: $a = 0$
2. $b = \lim \dfrac{e^{8x}-1}{2x} = \dfrac{8}{2} = 4$
3. $b - a = 4$, 답 ⑤

답 ⑤

10 몫의 미분법 · 분모 $(x^2+4)^2 > 0$ · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x) = \dfrac{x}{x^2+4}$에 대하여 부등식 $f'(x) > 0$을 만족시키는 정수 x의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $f'(x) = \dfrac{(x^2+4)-2x^2}{(x^2+4)^2} = \dfrac{4-x^2}{(x^2+4)^2}$
2. $f'(x) > 0 \iff -2 < x < 2$
3. 정수 $-1, 0, 1$의 합 0, 답 ③

답 ③

11 등비수열·등비급수의 수렴 조건 · 등비수열: $-1 < r \leq 1$, 등비급수: $-1 < r < 1$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

등비수열 $\left\{\left(\dfrac{x}{5}\right)^n\right\}$과 등비급수 $1 + \dfrac{\log_2(x-3)}{2} + \left(\dfrac{\log_2(x-3)}{2}\right)^2 + \cdots$이 모두 수렴하도록 하는 자연수 x의 값의 합은?

① 4 ② 5 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $-1 < \dfrac{x}{5} \leq 1$에서 $-5 < x \leq 5$
2. $-1 < \dfrac{\log_2(x-3)}{2} < 1$에서 $\dfrac{1}{4} < x-3 < 4$, 즉 $\dfrac{13}{4} < x < 7$
3. 자연수 $x = 4, 5$, 합 9, 답 ⑤

답 ⑤

12 급수의 수렴 조건과 등비급수의 합 · 수렴 급수의 일반항 → 0 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

수열 $\{a_n\}$이 다음을 모두 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$의 합은? (단, p는 상수)

(가) $a_n = \dfrac{(-2)^n + (-3)^n}{6^n} + p - 2$

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

1. $\dfrac{(-2)^n + (-3)^n}{6^n} = \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^n \to 0$이므로 $p - 2 = 0$
2. $(-1)^n a_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n + \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$
3. 합 $= \dfrac{1/3}{2/3} + \dfrac{1/2}{1/2} = \dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{3}{2}$, 답 ①

답 ①

13 급수의 합과 부분합의 극한 · $\lim S_n = \lim S_{n-1} = S$, $a_n \to 0$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2S_n + a_n + 1}{S_{n-1} - a_n + 2} = \dfrac{3}{2}$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 합은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. 급수의 합을 S라 하면 $\dfrac{2S + 1}{S + 2} = \dfrac{3}{2}$
2. $4S + 2 = 3S + 6$이므로 $S = 4$, 답 ②

답 ②

14 삼각함수의 덧셈정리 · $C=\pi-(A+B)$이므로 $\cos C=-\cos(A+B)$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

삼각형 ABC에서 $\cos A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos B=-\dfrac{2}{3}$일 때, $\cos C$의 값은?

① $\dfrac{-\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\dfrac{-2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}$

1. $\sin A=\dfrac{1}{2}$, $\sin B=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ (삼각형의 내각이므로 양수)
2. $\cos(A+B)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{3}=\dfrac{-2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}$
3. $\cos C=\dfrac{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$, 답 ④

답 ④

15 함수의 연속과 삼각·로그함수의 극한 · $f(0)=\lim_{x\to0}f(x)$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

열린구간 $\left(-\dfrac{\pi}{12},\dfrac{\pi}{12}\right)$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(1-\cos x)f(x)=x^2\ln(1+3x)^{\frac{1}{x}}$ 을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

① -10 ② -6 ③ -2 ④ 2 ⑤ 6

1. $x\neq0$에서 $f(x)=\dfrac{x^2}{1-\cos x}\cdot\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$
2. $\dfrac{x^2}{1-\cos x}=\dfrac{x^2(1+\cos x)}{\sin^2 x}\to2$
3. $\dfrac{\ln(1+3x)}{x}\to3$이므로 $f(0)=6$, 답 ⑤

답 ⑤

16 등차수열과 무리식의 극한 · 분자 유리화 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3=7$, $a_6=19$일 때, $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{a_{n+2}}-\sqrt{a_n}\right)$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $a_1+2d=7$, $a_1+5d=19$에서 $d=4$, $a_1=-1$, $a_n=4n-5$
2. $\sqrt{n}(\sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-5})=\dfrac{8\sqrt{n}}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-5}}$
3. $\to\dfrac{8}{2+2}=2$, 답 ④

답 ④

17 미분계수의 정의와 극한 · $f(0)=1$을 이용해 미분계수 꼴로 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)=\cos x-\sin x$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(\tan x)-1}{x}$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $\dfrac{f(\tan x)-f(0)}{\tan x}\cdot\dfrac{\tan x}{x}\to f'(0)\cdot 1$
2. $f'(x)=-\sin x-\cos x$이므로 $f'(0)=-1$
3. 답 ①

답 ①

18 급수와 수열의 극한 - 참거짓 · 수렴 급수 $\Rightarrow a_n\to 0$, 반례 찾기 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$에 대하여 보기에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$과 수열 $\{b_n\}$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$이다.

ㄴ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$과 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$이 모두 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$도 모두 수렴한다.

ㄷ. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$에 대하여, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$와 수열 $\{a_n\}$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ : $a_n\to 0$, $b_n\to\beta$이므로 $a_nb_n\to 0$ (참)
2. ㄴ : 두 급수를 더하고 빼서 2로 나누면 $\sum a_n$, $\sum b_n$이 수렴하므로 $a_n\to 0$, $b_n\to 0$ (참)
3. ㄷ : $a_n=\dfrac{1}{n^2}$, $b_n=1$이면 $\sum a_nb_n$ 수렴, $\lim b_n=1$ (거짓)
4. 답 ③

답 ③

19 로그함수의 미분과 미분계수 · $\log_2 2 = 1$이므로 $f(2) - g(2) = 0$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

구간 $(1, \infty)$에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x) = f(x)\log_2 x$라 하자. $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(2+h) - g(2+h)}{h} = 4$ 일 때, $f(2)$의 값은?

① $-8\ln 2$ ② $-4\ln 2$ ③ $\ln 2$ ④ $4\ln 2$ ⑤ $8\ln 2$

1. $h(x) = f(x) - g(x)$라 하면 $h(2) = 0$이므로 주어진 극한은 $h'(2) = 4$
2. $g'(x) = f'(x)\log_2 x + \dfrac{f(x)}{x\ln 2}$, $g'(2) = f'(2) + \dfrac{f(2)}{2\ln 2}$
3. $h'(2) = -\dfrac{f(2)}{2\ln 2} = 4$이므로 $f(2) = -8\ln 2$, 답 ①

답 ①

20 이차방정식의 근과 탄젠트 덧셈정리 · 근의 부호로 $\sin\alpha$, $\cos\beta$ 결정 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차방정식 $25x^2 + 5x - 12 = 0$의 두 근을 각각 $\sin\alpha$, $\cos\beta$라 하자. $\tan(\alpha - \beta) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2} < \beta < \pi$이고 p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

1. $(5x-3)(5x+4) = 0$에서 근은 $\dfrac{3}{5}$, $-\dfrac{4}{5}$
2. $\sin\alpha > 0$, $\cos\beta < 0$이므로 $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$, $\cos\beta = -\dfrac{4}{5}$
3. $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$, $\tan\beta = -\dfrac{3}{4}$
4. $\tan(\alpha - \beta) = \dfrac{3/4 + 3/4}{1 - 9/16} = \dfrac{24}{7}$, $p + q = 31$, 답 ②

답 ②

21 점화식과 수열의 극한·급수 · $s_n = a_n + b_n + c_n$으로 묶기 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

세 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$이 $a_1 = 1$, $b_1 = 3$, $c_1 = 4$이고 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} = \frac{1}{2}b_n + 1$, $b_{n+1} = \frac{1}{2}c_n + 1$, $c_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$ 을 만족시킨다. $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n + c_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n + c_n - 6)$을 각각 α, β라 할 때, $\alpha + \beta$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. 세 식을 더하면 $s_{n+1} = \frac{1}{2}s_n + 3$, $s_1 = 8$
2. $s_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}(s_n - 6)$이므로 $s_n - 6 = 2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$
3. $\alpha = 6$, $\beta = \frac{2}{1 - 1/2} = 4$
4. $\alpha + \beta = 10$, 답 ④

답 ④

22 합성함수의 미분법 · 양변을 x로 미분 후 $x = 0$ 대입 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3 + 2x) = 4 - \sin \pi x$를 만족시킬 때, $f'(0)$의 값은?

① $-\pi$ ② $-\frac{\pi}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ π

1. $f'(x^3 + 2x)(3x^2 + 2) = -\pi \cos \pi x$
2. $x = 0$: $2f'(0) = -\pi$
3. $f'(0) = -\frac{\pi}{2}$, 답 ②

답 ②

23 등비수열 꼴의 극한 - 수렴 조건 · 분모의 큰 쪽으로 나누기 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ①**

$0 < a < b$인 두 실수 a, b에 대하여 수열 $\left\{\dfrac{(a+b)^n}{3^n+b^n}\right\}$이 수렴한다. $a=1$일 때, b의 최댓값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

1. $a=1$: 수열 $\dfrac{(1+b)^n}{3^n+b^n}$
2. $b>3$이면 b^n으로 나눠 $\left(\dfrac{1+b}{b}\right)^n \to \infty$, 발산
3. $1<b\le 3$이면 3^n으로 나눠 $\dfrac{1+b}{3}\le 1$이어야 수렴, 즉 $b\le 2$
4. b의 최댓값 2, 답 ①

답 ①

24 지수함수의 극한 - 도형 활용 · $\overline{AB}^2=\overline{OB}^2$으로 $f(t)$ 구하기 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

곡선 $y=e^{3x}-1$ 위의 점 $\mathrm{A}(t, e^{3t}-1)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{OB}}$를 만족시키는 x축 위의 점 B의 x좌표를 $f(t)$라고 할 때, $\lim\limits_{t\to 0+}\dfrac{f(t)}{t}$의 값은? (단, $t>0$, O는 원점)

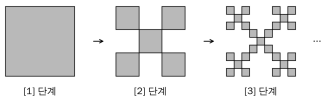
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(t-f)^2+(e^{3t}-1)^2=f^2$에서 $f(t)=\dfrac{t^2+(e^{3t}-1)^2}{2t}$
2. $\dfrac{f(t)}{t}=\dfrac{1}{2}\left\{1+\left(\dfrac{e^{3t}-1}{t}\right)^2\right\}$
3. $\dfrac{e^{3t}-1}{t}\to 3$이므로 극한값 $\dfrac{1+9}{2}=5$, 답 ⑤

답 ⑤

25 등비급수의 활용 - 프랙털 도형 · 둘레는 공비 $\frac{5}{3}$, 넓이는 공비 $\frac{5}{9}$ · 4.70점 · 난이도 최상 **정답 ③**

한 변의 길이가 1인 정사각형을 가로와 세로 방향으로 각각 삼등분하여 크기가 같은 9개의 정사각형으로 나눈다. 이 중 각 변의 가운데에 놓인 4개의 정사각형을 제거하여 네 모서리와 중앙에 있는 5개의 정사각형만 남긴다. 이후 남아 있는 각각의 정사각형에 대하여 같은 과정을 반복하여 다음과 같은 도형을 만든다. $[n]$단계에서 남아 있는 모든 정사각형의 둘레의 길이의 합을 a_n, 넓이의 합을 b_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n}-\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 의 값은?



① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{5}{32}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{11}{32}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

1. 한 단계마다 정사각형 수 5배, 한 변 $\frac{1}{3}$배

2. $a_n=4\left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}$, $b_n=\left(\frac{5}{9}\right)^{n-1}$

3. $\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{a_n}=\dfrac{r^n-1}{(r-1)r^{n-1}}\to\dfrac{r}{r-1}=\dfrac{5/3}{2/3}=\dfrac{5}{2}$

4. $\sum b_n=\dfrac{1}{1-5/9}=\dfrac{9}{4}$

5. $\frac{5}{2}-\frac{9}{4}=\frac{1}{4}$, 답 ③

답 ③